

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Informatique • 1re TI

Structures de données et sous-algorithmes

Module 1 : Algorithmique

Cette fiche évalue la maîtrise des structures de données composées (tableaux, enregistrements) et la modularité par sous-algorithmes (fonctions, procédures, portée des variables, passage de paramètres).

EXERCICE 1 Gestion des notes d'une classe de Première TI

Le professeur de mathématiques du Lycée de Nkolbisson souhaite traiter les notes de devoir de sa classe de 42 élèves. On considère un tableau `NOTES` de 42 entiers (indices 0 à 41) contenant ces notes sur 20.

1. Écrire l'instruction de déclaration du tableau `NOTES` en pseudo-code (style MINESEC).
2. Proposer un algorithme (ou fragment) permettant d'initialiser tout le tableau à la valeur -1 (note absente).
3. Écrire une procédure `SaisirNotes` qui remplit le tableau en demandant la note de chaque élève. La saisie doit rejeter les valeurs hors intervalle $[0, 20]$.
4. Écrire une fonction `MoyenneClasse` prenant `NOTES` en paramètre et renvoyant la moyenne des notes valides (différentes de -1). Préciser le type de retour.
5. Dans le programme principal, on appelle `MoyenneClasse(NOTES)`. Identifier dans cet appel : le paramètre effectif et le paramètre formel correspondant dans l'en-tête de la fonction.
6. Justifier en une phrase pourquoi il est préférable de passer le tableau en paramètre plutôt que de le déclarer en variable globale pour cette fonction.

EXERCICE 2 Fiche employé – CAMWATER Douala

L'agence CAMWATER de Douala-Bonabéri gère ses agents via un enregistrement `Employe` composé des champs : `Matricule` (chaîne), `Nom` (chaîne), `Service` (chaîne : "Production", "Distribution", "Commercial"), `SalaireBase` (réel), `Anciennete` (entier en années).

1. Écrire la déclaration du type `Employe` en pseudo-code.
2. Déclarer une variable `E1` de type `Employe`. Écrire les instructions pour l'initialiser avec : `Matricule` "CMW-2024-001", `Nom` "MBARGA Jean", `Service` "Distribution", `SalaireBase` 185000 FCFA, `Anciennete` 5 ans.
3. Écrire une procédure `AfficherFiche` prenant un paramètre de type `Employe` et affichant ses informations formatées.

4. La direction décide d'une prime d'ancienneté : 2 % du salaire de base par année d'ancienneté, plafonnée à 20 %. Écrire une fonction `CalculerPrime` qui reçoit un `Employe` en paramètre et renvoie le montant de la prime (réel).
5. On déclare `Employes : Tableau[1..50] de Employe`. Expliquer en deux lignes comment accéder au champ `Nom` du 3ème employé de ce tableau.
6. Différencier variable locale et variable globale en donnant un exemple concret tiré de l'exercice (ex : variable de boucle dans `CalculerPrime` vs tableau `Employes`).

EXERCICE 3 Calcul de crédit téléphonique – Orange Money / MTN MoMo

Un utilisateur souhaite convertir un montant en FCFA en unités de crédit (appel/SMS/Internet) selon des tarifs fixes. On définit une fonction `Convertir(Montant : Entier; TypeService : Chaine) : Entier` qui renvoie le nombre d'unités. Les variables `TarifAppel`, `TarifSMS`, `TarifNet` sont des constantes globales valant respectivement 50, 25, 10 FCFA/unité.

1. Écrire l'en-tête complet de la fonction `Convertir` avec les types.
2. À l'intérieur de `Convertir`, on déclare une variable locale `NbUnites`. Pourquoi `NbUnites` ne doit-elle pas être globale? Que se passe-t-il si on appelle `Convertir` deux fois de suite?
3. Compléter le corps de `Convertir` utilisant une structure `Si... Sinon... FinSi` pour calculer `NbUnites` selon `TypeService` ("Appel", "SMS", "Internet"). Retourner 0 si service inconnu.
4. Dans le programme principal, on écrit : `Credit ← Convertir(1000, ``Appel'')`. Identifier les paramètres effectifs. Quelle est la valeur de `Credit` après exécution?
5. On modifie la fonction pour qu'elle renvoie aussi le reste (modulo) via une procédure `ConvertirV2(Montant, TypeService, NbUnites, Reste)`. Changer l'en-tête en conséquence. Quel mode de passage (par valeur ou par variable/référence) faut-il utiliser pour `NbUnites` et `Reste`? Justifier.

EXERCICE 4 Gestion de stock – Boutique "Au Bon Prix", Marché Central Yaoundé

La boutique gère un stock de 100 articles maximum. Chaque article est un enregistrement `Article:Code(entier),Libelle(chaine),Quantite(entier),PrixUnitaire(réel)`. Le stock est un tableau `Stock[1..100]` de `Article`. Un entier `NbArt` suit le nombre réel d'articles.

1. Écrire une procédure `AjouterArticle(var S : Stock; var N : Entier; NouvelArt : Article)` qui insère `NouvelArt` à la suite si $N < 100$, sinon affiche "Stock plein". Préciser le mode de passage pour `S` et `N`.

2. Écrire une fonction `Rechercher(S : Stock; N : Entier; CodeRech : Entier) : Entier` qui renvoie l'indice de l'article de code `CodeRech` (ou 0 si absent).
3. Écrire une procédure `Vendre(var S : Stock; N : Entier; CodeVendu, QteVendue : Entier)` qui diminue la quantité si le stock est suffisant, sinon affiche "Rupture". Utiliser `Rechercher`.
4. Le gérant veut connaître la valeur totale du stock. Écrire une fonction `ValeurTotale(S : Stock; N : Entier) : Reel`.
5. On exécute : `Rechercher(Stock, NbArt, 105)`. Si l'article 105 est à l'indice 12, que renvoie la fonction? Si on appelle ensuite `Vendre(Stock, NbArt, 105, 3)`, la variable `NbArt` du principal est-elle modifiée? Pourquoi?

EXERCICE 5 Analyse d'algorithme – Tri et portée

On étudie l'algorithme suivant (style MINESEC) :

Variables

`T : Tableau[1..10] de Entier`

`i, j, temp : Entier`

Debut

`// Initialisation`

`Pour i de 1 à 10 Faire`

`T[i] <- Alea(1, 100)`

`FinPour`

`// Tri`

`Pour i de 1 à 9 Faire`

`Pour j de i+1 à 10 Faire`

`Si T[i] > T[j] Alors`

`temp <- T[i]`

`T[i] <- T[j]`

`T[j] <- temp`

`FinSi`

`FinPour`

`FinPour`

`Afficher(T)`

Fin

1. Quel type de tri est implémenté ici (nom usuel)? Justifier en une phrase en analysant les boucles.
2. Les variables `i, j, temp` sont-elles locales ou globales par rapport au programme prin-

principal? Justifier.

3. Supposons qu'on extraie la partie "Tri" dans une procédure `Trier(var Tab : Tableau[1..10] de Entier)`. Réécrire l'en-tête et l'appel dans le principal. Pourquoi `var` est-il indispensable ici?
4. Si on oublie `var` dans l'en-tête (`Trier(Tab : ...)`), que se passe-t-il pour le tableau `T` du programme principal après l'appel? Expliquer la différence entre passage par valeur et passage par référence sur un tableau.
5. Proposer une modification de la condition `Si T[i] > T[j]` pour trier par ordre décroissant.